






DOCENTE	Paolo BELLONI [paolo.belloni@its-ictpiemonte.it]
Unità Formativa	**Sistemi di Virtualizzazione**
Argomento	La virtualizzazione della memoria



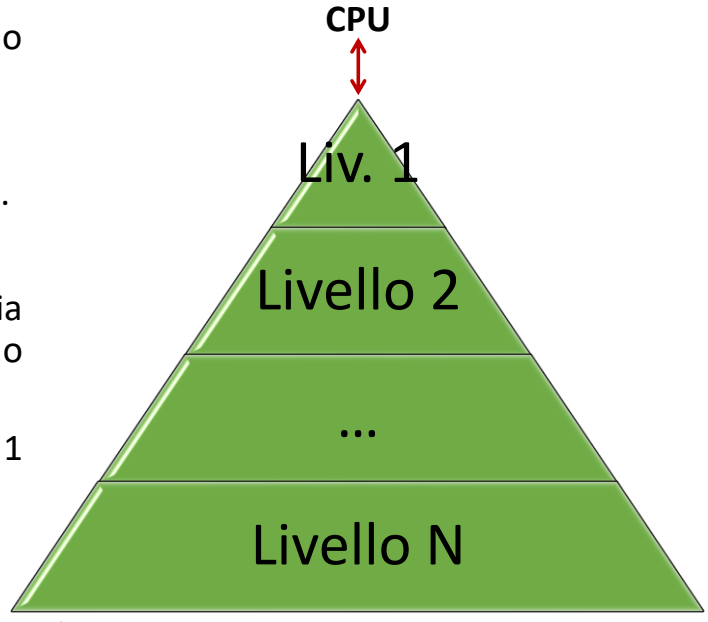
Richiami sulla memoria 1/4

- La memoria principale può agire come “cache” per la memoria di massa (dischi, nastri).
- Si parla in questo caso di memoria virtuale:
  - I programmi sono compilati rispetto ad uno spazio di indirizzamento virtuale, diverso da quello fisico;
  - Il sistema di memoria virtuale traduce gli indirizzi virtuali in indirizzi fisici.
- Vantaggi:
  - illusione di avere una maggiore memoria fisica;
  - meccanismi di protezione (gli spazi virtuali di programmi diversi mappati su spazi fisici differenti).

Richiami sulla memoria 2/4

- La memoria e organizzata in modo gerarchico (a livelli):
- Liv. 1: memoria più veloce(costosa).
- Liv. N: memoria più lenta (economica).

- Il processore indirizza tutta la memoria di Liv. N, ma accede direttamente solo al Liv. 1.
- La pagine cercate si trovano al livello 1 con maggiore probabilità.



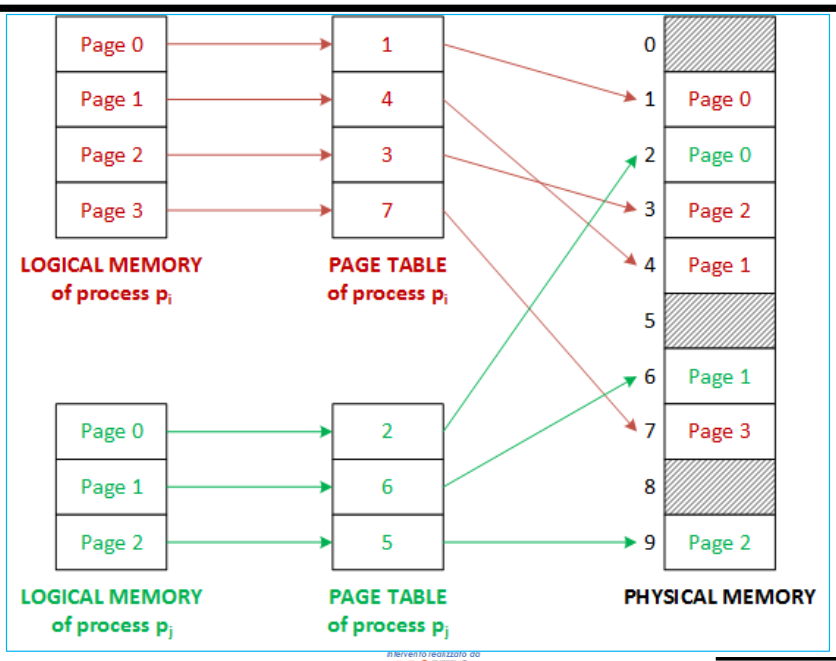
Richiami sulla memoria 3/4

- Ad ogni istante solo una parte delle pagine di memoria “virtuale” è presente nella memoria fisica.
- Quando la pagina cercata non è in memoria e deve essere letta da disco, si parla di page fault (miss).
- Il costo dei page fault è estremamente elevato (milioni di cicli), e questo influenza molte scelte (dimensioni della pagina 4, 16, 32, 64 KB, gestione software).



- L’indirizzo virtuale si suddivide in Virtual Page Address + offset.
- Il Virtual Page Address indirizza le entry di una tabella, detta Page Table, che contiene informazioni sulla presenza / validità delle pagine in memoria.
- In un sistema di memoria virtuale, ogni accesso alla memoria richiede due accessi: prima alla Page Table e quindi alla memoria fisica.
- Per ridurre questo overhead si sfrutta un meccanismo detto TLB (Translation Lookaside Buffer), una sorta di cache della Page Table. La TLB contiene copia delle entry della Page Table riferite recentemente, e, come la cache, può sfruttare l’associatività per ridurre i conflitti.

Richiami sulla memoria 4/4



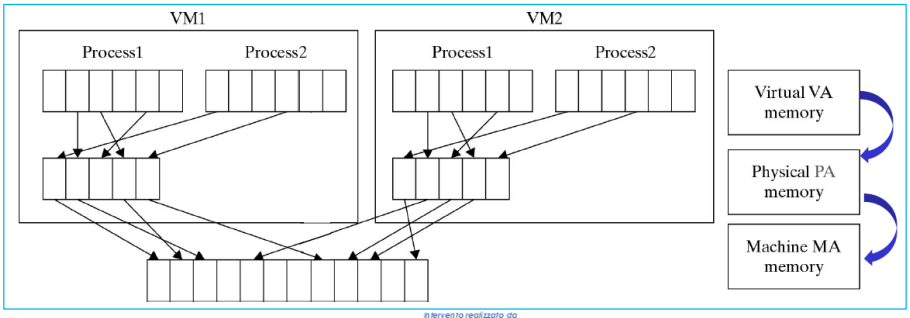
La virtualizzazione della memoria 1/2

- In un ambiente non-virtualizzato:
  - Utilizzando le page table, si passa dalla memoria virtuale alla memoria fisica.
  - Si parla di one-level mapping.
- In un ambiente virtualizzato:
  - Tutte le VM condividono la stessa memoria fisica e hypervisor deve ripartirla tra le VM.
  - Si parla di two-level mapping: dalla memoria virtuale guest alla memoria fisica guest alla memoria fisica host.
- Terminologia:
  - **Guest virtual memory**: memoria visibile alle applicazioni; spazio di indirizzamento virtuale continuo presentato dal guest OS alle applicazioni.
  - **Guest physical memory**: memoria visibile al guest OS.
  - **Host physical memory**: memoria hw reale visibile ad hypervisor.

La virtualizzazione della memoria 2/2

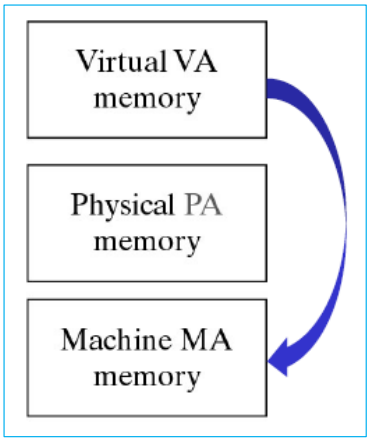
- Two-level memory mapping:
  - Per passare dalla guest virtual memory alla host physical memory serve un mapping a due livelli:

    Guest VA (virtual address) → guest PA (physical address) → host MA (machine address)
  - Guest physical address ≠ host machine address.



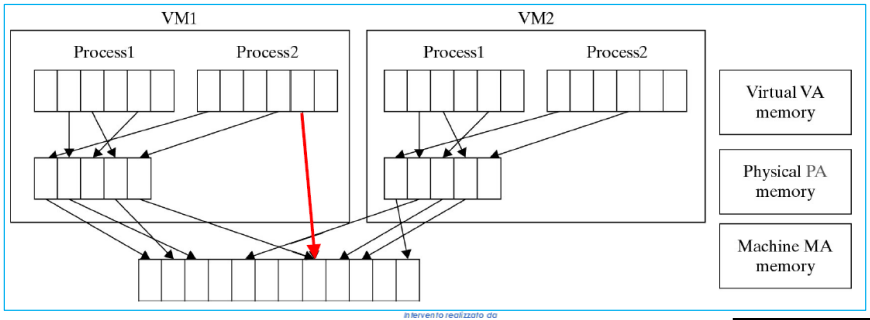
Shadow Page-Table SPT 1/2

- Per evitare la riduzione delle prestazioni derivanti da extra memory mapping, l'hypervisor utilizza delle shadow page-table (SPT) al fine di accelerare il mapping.
  - Mapping diretto guest virtual su host physical memory address.
- SPT mappa direttamente l'indirizzo della guest virtual memory nell'indirizzo della host physical memory.
  - Il guest OS conserva la sua PT per memoria virtuale nello spazio di guest physical memory assegnato.
  - Per ogni dato in guest physical memory, l'hypervisor dovrebbe mapparne l'indirizzo nel dato corrispondente di host physical memory.
  - SPT mappa direttamente l'indirizzo della guest virtual memory nell'indirizzo della host physical memory.
  - L'hypervisor deve mantenere aggiornata la SPT ad ogni cambio che il guest OS attua sulle sue PT.



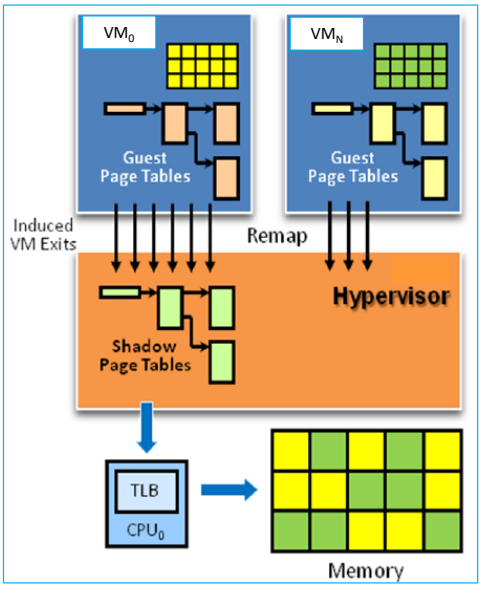
Shadow Page-Table SPT 2/2

- L'hypervisor utilizza l'hw di Translation Lookaside Buffer (TLB) per eseguire il mapping diretto della memoria virtuale nella memoria di macchina fisica, evitando il two-level mapping.
- Quando il guest OS cambia il mapping di guest virtual memory su guest physical memory, l'hypervisor aggiorna le sue SPT per mantenere un mapping diretto aggiornato.



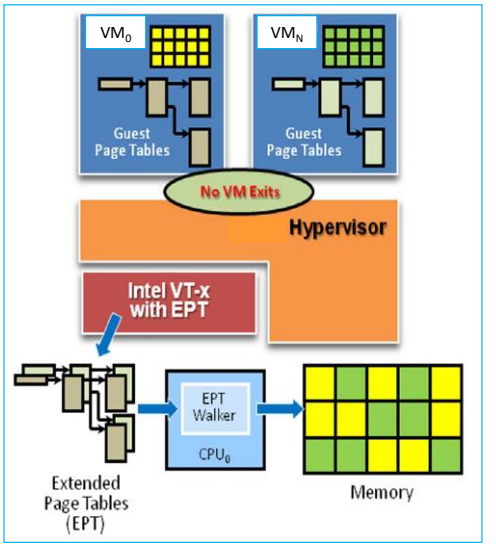
Virtualizzazione della memoria con SPT: Impatti

- Traduzione degli indirizzi.
  - Il guest OS si aspetta indirizzi contigui, mentre la memoria fisica sottostante può apparire discontinua: hypervisor deve preservare questa illusione di continuità.
- Page table shadowing.
  - L'implementazione di SPT è complessa.
  - L'hypervisor intercetta le operazioni di paging e costruisce copia delle PT.
- Overhead.
  - Ogni uscita dalla VM incrementa il tempo di esecuzione.
  - SPT consuma una parte significativa della memoria di host.
  - SPT deve essere sempre sincronizzato con le PT di guest.



Virtualizzazione della memoria con supporto HW

- SPT è una soluzione basata su sw. Esistono tuttavia soluzioni più efficienti, supportate da funzionalità specifiche hw.
  - Second Level Address Translation (SLAT) è una soluzione hardware-assisted per la virtualizzazione della memoria, che traduce guest virtual address in host physical address.
  - Dal 2006, Intel e AMD hanno introdotto nel loro hw il supporto della virtualizzazione di x86 (tecnologia Intel-VTx* e AMD-V**, rispettivamente) includendo la funzione di SLAT con il nome di Extended Page Table (EPT) e Rapid Virtualization Indexing (RVI), rispettivamente.
  - Con SLAT le prestazioni aumentano in modo significativo: misurato un guadagno del 42% rispetto al caso di SPT.



* Intel-VTx = Intel Virtualization Technology, precedentemente denominato Vanderpool (Pentium 4 mod. 662 e 672)

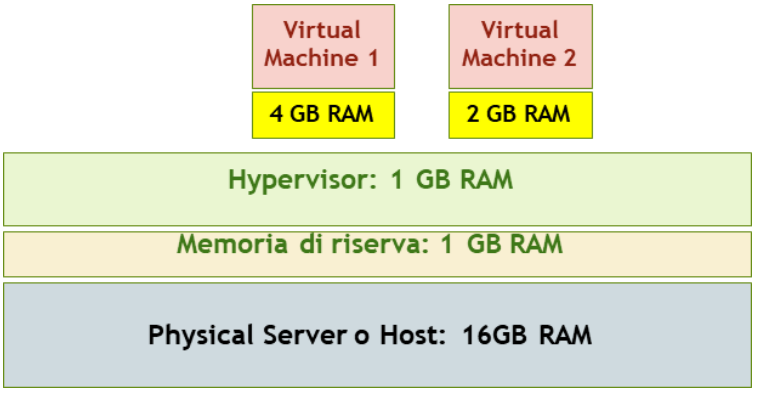
** AMD-V = AMD Virtualization.

L'ottimizzazione delle risorse di memoria

- L'hypervisor gestisce la memoria fisica di una macchina.
  - Parte di questa memoria fisica è occupata direttamente dall'hypervisor.
  - La restante parte di memoria resta disponibile per le varie VM.
- Le VM possono essere configurate per avere più memoria di quanta sia fisicamente disponibile, con un meccanismo chiamato "memory over-commitment".
  - ❖Di fatto, l'ottimizzazione della memoria viene attuato per permettere il memory over-commitment.
- Le tecniche per gestire la memoria sono:
  - ➢ Transparent Page Sharing (TPS);
  - ➢ Memory Ballooning;
  - ➢ Memory Swapping.

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

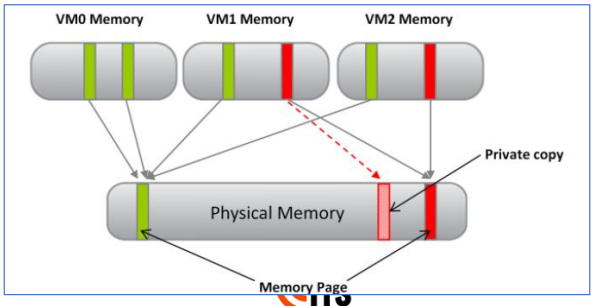
Memory Overhead di Hypervisor



- Hypervisor stesso impone un overhead nel consumo di memoria RAM.
- Overhead: consumo addizionale di risorse del "programma" hypervisor.
- In passato, l'hypervisor poteva occupare una parte significativa della memoria fisica, in alcuni casi fino al 20%.
- La tecnologia hypervisor più recente ha ridotto drasticamente tale quantità.
  - Per ogni VM viene riservata una piccola porzione di memoria addizionale + memoria allocata per l'utilizzo della macchina virtuale.
  - Memoria addizionale utilizzata per funzioni operative (tabelle di mappatura della memoria, etc).
- L'overhead effettivo varia in base all'implementazione dell'hypervisor e alle configurazioni di memoria delle singole macchine virtuali.
- Esempio.
  - Le due VM: 6 GB totali
  - Hypervisor: 1 GB
  - Memoria di riserva: 1 GB. Consente di fronteggiare picchi di carico transitori senza degradare le prestazioni.

Transparent Page Sharing (TPS)

- L'hypervisor identifica le pagine di memoria identiche tra le varie VM (p. es. stesso SO e stessa applicazione su diverse VM) e le mappa sulla stessa pagina fisica, rimuovendo diverse copie della stessa informazione (operazione trasparente alla VM, da cui il nome della tecnica).
  - Utilizza una funzione di hash per confrontare le pagine di memoria e verificarne la similitudine.
  - Quando la pagina fisica è condivisa, diventa read-only.
- Per la scrittura, l'hypervisor tratta le pagine condivise come "copy-on-write".
- Cosa accade in caso di tentativo di scrittura su pagina condivisa da parte della legittima VM?
  - Si genera un fault page non critico (minor fault page);
  - Viene create un copia privata della pagina di memoria dopo la scrittura e su questa viene rimappata la memoria della VM.

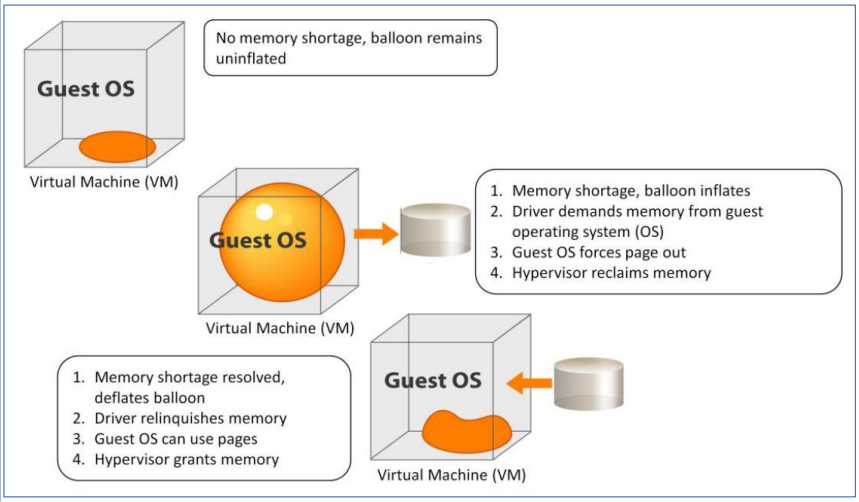


Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Memory Ballooning

Vmmemctl.sys driver in Guest OS
sched.mem.maxmemctl paramenter in VM options

- Basata sul principio per cui, se una VM deve rilasciare memoria, la scelta migliore è lasciare che il guest OS identifichi il blocco da liberare, conoscendo quale sia il meno recente.
- Il balloon (palloncino) altro non e' che un driver relativo ad una periferica inesistente (*pseudo-device driver*) installato nel guest OS.
- Il balloon comunica con l'hypervisor, che lo "gonfia" quando la VM deve rilasciare memoria: il balloon richiede un aumento di spazio di memoria al guest OS, che gliele assegna rilasciando pagine di memoria tipicamente meno recenti, in base a propri algoritmi interni usuali.
- L'hypervisor assegna questa memoria rilasciata ad un'altra VM, che ne ha bisogno.
- Quando non c'è esigenza di liberare memoria, il palloncino è sgonfio.
- Il guest OS non è al corrente della comunicazione tra balloon e hypervisor e non conosce lo scopo del pseudo-driver.



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Memory Swapping

- Ogni VM attiva ha bisogno del suo swap file.
  - Lo swap viene utilizzato per liberare memoria RAM: il sistema operativo salva sul disco una porzione della memoria allocata, che quindi può essere liberata e riallocata per i programmi che ne hanno bisogno. Questa porzione contiene i dati che hanno minore probabilità di essere richiesti nel futuro, e in genere sono quelli meno recentemente utilizzati.
  - Lo swap file viene creato quando la VM si attiva e cancellato quando la VM si spegne.
- Lo swap file ha dimensione uguale alla differenza tra il limite di memoria e la memoria riservata alla VM ($SWAP_{vmx} = LIMIT_{vmx} – RESERVATION_{vmx}$).
- L'hypervisor swappa la memoria della VM nel caso in cui la memoria sia scarsa.
- Lo swap di memoria rappresenza l'ultima opzione per gestire l'overcommitment di memoria (dopo page sharing e ballooning), perchè ha un notevole impatto sulle performance.

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011